



Universidad Gerardo Barrios

Facultad:

Ciencia y Tecnología

Carrera:

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Asignatura:

Programación Computacional IV

Tema:

Laboratorio 1, C3 – Tercer Avance

Docente:

Willian Alexis Montes Girón

Integrantes:

Andrea Melissa Torres Batres – SMSS018824

Nelson Javier Mejía Lemus – SMSS051024

Roberto Antonio López Ramírez – SMSS068324

Gerardo Eliseo Guevara Reyes – SMSS023624

Fecha:

31 de mayo de 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
MÓDULOS IMPLEMENTADOS EN ESTE AVANCE.....	2
Seguridad.....	2
Chat IA	2
Expedientes	3
Documentos	4
MÓDULOS QUE AÚN FALTAN POR DESARROLLAR.....	5
DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL SISTEMA	6
- Asistente legal con Inteligencia Artificial	6
- Módulo de expedientes	7
- Generación de documentos	7

INTRODUCCIÓN

En este tercer avance se realizó desde la RF12 a RF25 incluyendo la RF06, asegurándonos que se cumplan adecuadamente. En esta entrega, completamos la interfaz de un chat inteligente donde el usuario puede conversar de forma natural y ver sus mensajes al instante, mientras el sistema identifica automáticamente la rama del derecho de su problema, le genera asesoría basada en las leyes reales de El Salvador y evalúa la gravedad del caso para alertarle si necesita obligatoriamente un abogado.

También dejamos listo el control de expedientes, permitiendo que cada consulta tenga un código único, donde el ciudadano pueda ver sus últimas pláticas en el panel principal para retomarlas con un clic y que pueda cambiar el estado de su caso para cerrarlo cuando esté resuelto.

Finalmente, añadimos un módulo de documentos que automatiza la creación de archivos PDF utilizando DomPDF, listos para imprimir, como cartas por despidos injustificados o acuerdos amistosos para choques leves, todo acompañado de una vista previa en tiempo real que se actualiza a medida que se llena el formulario. Con estas funciones operando y protegidas bajo un sistema estricto de seguridad contra datos mal ingresados, entregamos un software maduro, estable y listo para la evaluación.

MÓDULOS IMPLEMENTADOS EN ESTE AVANCE

Módulos implementados:

Seguridad

- **RF06 - Implementación de llave de cifrado (App Key):** El backend de Laravel debe inicializarse utilizando una clave de cifrado criptográfica única de 32 caracteres generada de forma aleatoria (guardada en la variable APP_KEY del archivo de entorno.env). Esta llave servirá como la base algorítmica para encriptar los identificadores de las cookies de sesión, los tokens contra ataques CSRF y cualquier dato sensible procesado en el tráfico web.

Chat IA

- **RF12 - Interfaz de chat legal reactiva:** El usuario podrá redactar y enviar sus dudas legales en lenguaje natural, observando de forma dinámica cómo los mensajes se agregan a la pantalla en forma de burbujas reactivas sin experimentar parpadeos ni recargas totales en el navegador.
- **RF13 – Categorización automática de casos:** El motor del sistema debe analizar semánticamente el texto provisto por el ciudadano para determinar la rama del derecho correspondiente. Al identificar si el conflicto se deriva de situaciones laborales, incidentes de tránsito o disputas de propiedad, el backend asociará la consulta con la clave foránea del catálogo de categorías.
- **RF14 – Generación de asesoría basada en leyes:** Al procesar la consulta, la plataforma generará una respuesta de orientación jurídica clara y digerible, estructurada bajo las normativas legales vigentes en la República de El Salvador. El sistema buscará la

correspondencia en las reglas de negocio y guardará la conclusión en el registro de la sesión para la lectura del ciudadano.

- **RF15 - Persistencia de diálogos individuales:** Con el fin de sostener una conversación hilada y coherente, el sistema guardará de forma cronológica cada línea de diálogo enviada o recibida dentro del chat interactivo. Cada fila almacenará el contenido del mensaje y el rol de quién lo emitió para reconstruir la conversación cuando el usuario lo requiera.
- **RF16 – Evaluación de severidad (Triage):** Como filtro preventivo y ético, la plataforma evaluará las variables del conflicto legal descrito por el ciudadano para calcular su nivel de gravedad. Si se detectan factores críticos, el sistema catalogará la urgencia para alertar al usuario si el caso requiere la intervención humana obligatoria de un abogado colegiado.

Expedientes

- **RF18 – Identificación única de casos:** Cada vez que una sesión de orientación legal se formalice o el usuario decida realizar un seguimiento estricto a su conflicto, el sistema generará una entidad en la tabla de expedientes. Para asegurar un control administrativo óptimo y evitar colisiones, el software calculará un código alfanumérico irrepetible para identificar dicho expediente.
- **RF19 – Visualización de consultas recientes:** Al iniciar sesión en su panel principal, el ciudadano debe visualizar de forma inmediata un bloque o listado dinámico titulado "Mis últimas consultas". Esta sección consultará la base de datos en tiempo real filtrando por

el ID del usuario activo para permitirle retomar cualquier conversación legal con un solo clic.

- **RF20 – Control de ciclo de vida del caso:** El expediente digital debe reflejar el estatus legal actual del problema reportado por el ciudadano. El sistema permitirá la actualización de este estado para clasificar los casos que aún se encuentran recibiendo orientación de aquellos que el ciudadano considera resueltos o cerrados.
- **RF21 – Consulta histórica detallada:** La plataforma garantizará al usuario el derecho de revisar de forma íntegra las orientaciones que el asistente inteligente le proveyó en el pasado. A través de una ventana modal o vista de lectura dedicada, el frontend cargará las cadenas de texto históricas almacenadas para asegurar el correcto seguimiento del caso.

Documentos

- **RF22 – Automatización de Cartas de Reclamo:** El sistema debe proveer una herramienta interactiva para que los ciudadanos afectados por problemas comunes (como despidos injustificados) puedan confeccionar una carta formal de reclamo. El backend tomará los datos personales del usuario, los combinará con un formato preestablecido y generará un archivo PDF oficial.
- **RF23 – Formatos para incidentes de tránsito:** Alineado con las metas de resolver disputas cotidianas menores de forma temprana, el sistema automatizará la creación de "Acuerdos Amistosos entre Partes" orientados a choques vehiculares leves. Este

documento contendrá las cláusulas legales básicas necesarias de la ley de tránsito salvadoreña para dejar constancia de los arreglos directos.

- **RF24 – Vista previa dinámica (Live Preview):** Para optimizar la experiencia de usuario y reducir el desperdicio de descargas erróneas, la pantalla de generación documental contará con una sección lateral dedicada a una "Vista Previa". A medida que el ciudadano escriba la descripción del problema en el formulario, el boceto del documento se actualizará de forma visual en la pantalla.
- **RF25 – Procesamiento vía DomPDF:** El ecosistema backend de Laravel utilizará la librería especializada DomPDF para procesar la exportación de archivos. Este componente recibirá las plantillas maquetadas con HTML y estilos CSS del frontend, interpretará el diseño de manera exacta y convertirá la estructura en un documento PDF estándar de alta fidelidad para impresión.

MÓDULOS QUE AÚN FALTAN POR DESARROLLAR

- En Usuarios: RF10
- En Chat IA: RF17 (El 50%)
- En Directorio: RF26, RF27, RF28
- En Admin: RF30, RF31

Enlace de los requerimientos:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a89gg0Z5qUEBz0ZLOCRyr3l09aEQFZQsBeH5JBiuJFs/edit?usp=sharing>

DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL SISTEMA

- Asistente legal con Inteligencia Artificial

Se verificó que el asistente respondiera correctamente utilizando como base el contenido definido en el archivo de reglas legales, donde se encuentran registrados los artículos y normativas con los que el sistema debe orientar al ciudadano. Para esto fue necesario configurar la clave de acceso al servicio de inteligencia artificial utilizado, así como el modelo de lenguaje empleado para generar las respuestas. La prueba consistió en realizar consultas reales sobre situaciones legales y confirmar que las respuestas fueran coherentes con la legislación salvadoreña cargada en el sistema.

Pasos para su funcionamiento:

1. Colocar ambos códigos en el archivo **.env**

GROQ_API_KEY= "llave de clave de la API de GROQ"

GROQ_MODEL=llama-3.1-8b-instant

Nota: a través de Canvas le enviaremos una llave de clave de API ya generada por nosotros, pero si por algún error le da problemas, puede ingresar al siguiente enlace y registrarse y luego generar su propia llave para el funcionamiento.

<https://console.groq.com/keys>

2. Colocar los siguientes comandos en la terminal:

php artisan migrate (primer comando ejecutado)

php artisan db:seed—class =ReglasLegalSeeder (segundo commando ejecutado)

- Módulo de expedientes

Para este apartado no fue necesaria la instalación de herramientas adicionales. La verificación se realizó levantando el servidor local y navegando por las funcionalidades implementadas: creación de un nuevo expediente con su código único generado automáticamente, visualización del listado de casos del ciudadano, revisión del historial de conversación y el proceso de marcar un caso como finalizado. Todo el flujo fue probado directamente desde el navegador confirmando que cada función respondiera correctamente.

- Generación de documentos

Se integró una herramienta que permite convertir el contenido del sistema en documentos PDF descargables, verificando que el ciudadano pudiera obtener un respaldo escrito de su historial legal.

Pasos para su funcionamiento:

1. Colocar el siguiente comando en la terminal:

```
composer require barryvdh/laravel-dompdf
```

2. También a la tabla **plantilla_documento** se agregó el campo contenido y a la tabla **documento** se le agrego el campo estado y atributos, es necesario para la funcionalidad del apartado documento.

```
ALTER TABLE plantilla_documento ADD contenido longtext;
```

```
ALTER TABLE documento  
ADD estado ENUM('borrador','generado','descargado')  
DEFAULT 'borrador';
```

Evidencias:

Eliseo
Vaya, quien o quienes se harán cargo de la IA y entrenarla ? O como nos dividimos ? Ya que de momento es lo más importante
10:08 p. m.

Nelson

Interfaz de chat legal reactiva.	ver descripción	Ver criterio	Alta
Categorización automática de casos.	ver descripción	Ver criterio	Alta
Generación de asesoría basada en leyes.	ver descripción	Ver criterio	Alta
Identificación única de casos.	ver descripción	Ver criterio	Alta
Formatos para incidentes de tránsito.	ver descripción	Ver criterio	

para este avance hay que entregar todo las HU de prioridad alta, que corresponden a las que se ven en la imagen
10:10 p. m.

la mayoría abarca el cahbot, y una de Expedientes y otro de documento
10:10 p. m.

Nelson
yo voy a ver lo de expedientes
10:11 p. m.

Nelson

Usuarios	Definir la estructura geográfica	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Usuarios	Asignar de actividades con perfil	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Chat-ik	Perfil de uso legal	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Chat-ik	Categorización automática de casos	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Chat-ik	Generación de asesoría basada en leyes	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Chat-ik	Permisos de edición de casos	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Chat-ik	Exclusión de usuarios (Tig)	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Chat-ik	Gestión de actividades asignadas	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Expedientes	Identificación única de casos	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Expedientes	Utilización de consultas recientes	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Expedientes	Control de uso de caso	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Expedientes	Consulta histórica de casos	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Documentos	Automatización de cartas de notificación	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Documentos	Formatos para incidentes de tránsito	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Documentos	Formatos para incidentes de tránsito	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente
Documentos	Formatos para incidentes de tránsito	ver descripción	ver criterio	Alta	Pendiente

ah excepción de esas 2 HU de historia de usuario, nos podemos dividir por apartado y tratar de implementar la mitad, o si es posibles todas de cada uno de las HU que abarcan cada apartado
Editado 10:19 p. m.

para este avance
Editado 10:19 p. m.

esa es mi sugerencia de como podemos trabajar
10:23 p. m.

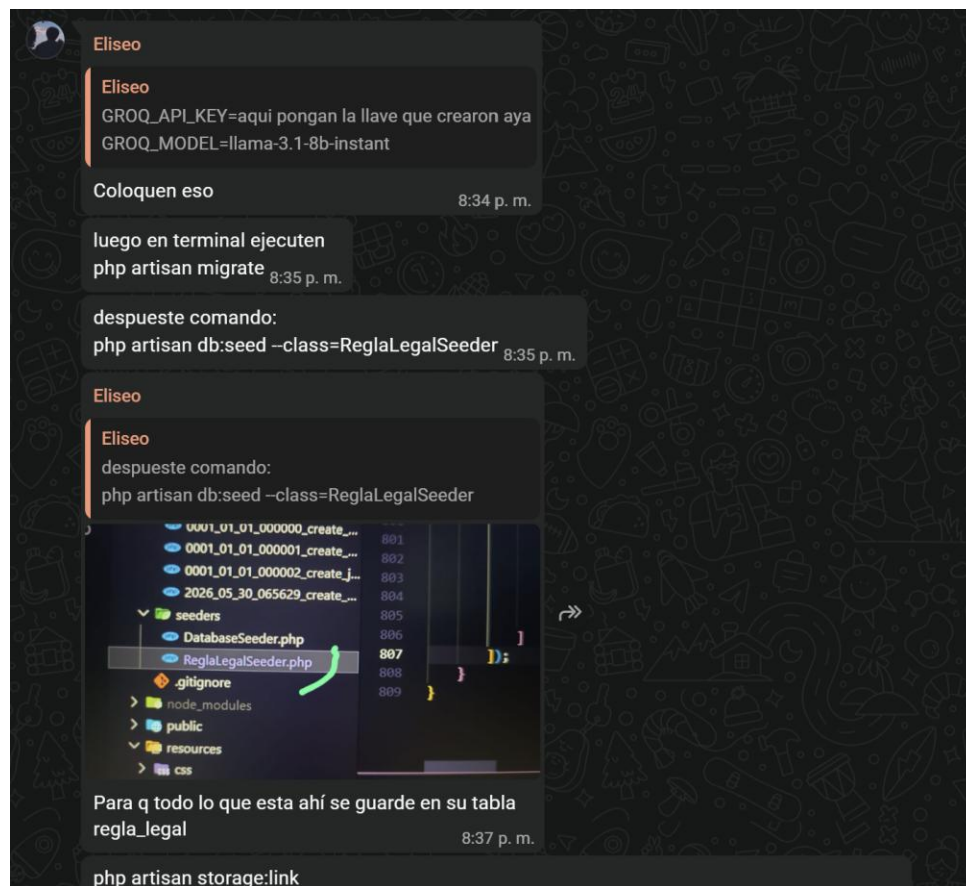
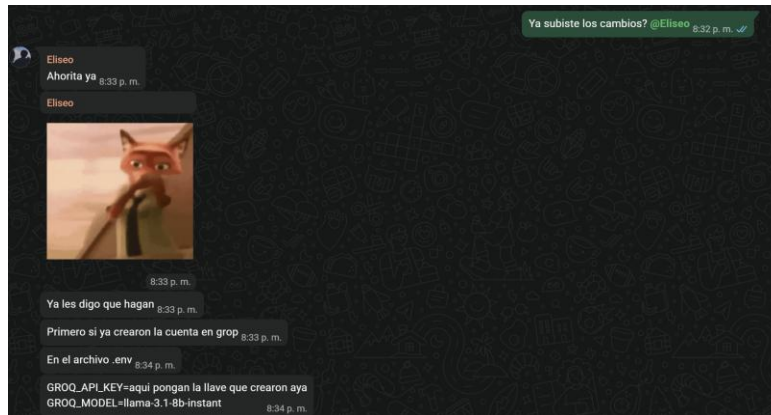
Eliseo
Ami me parece bien
10:24 p. m.

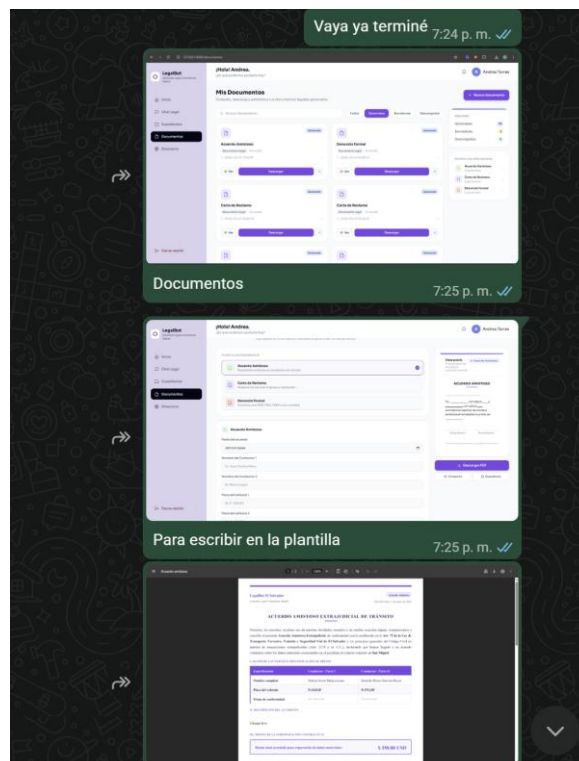
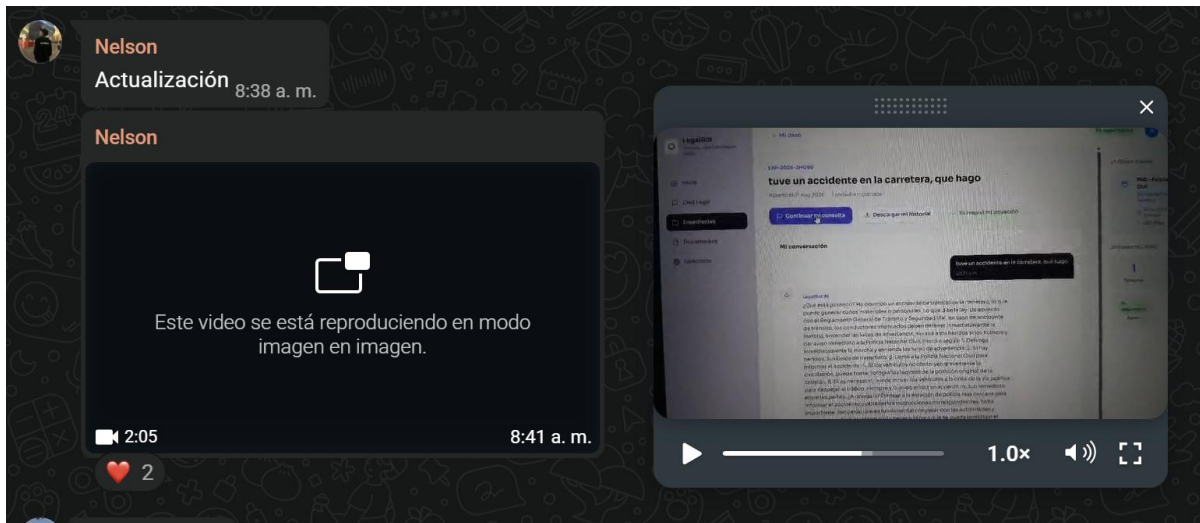
Eliseo

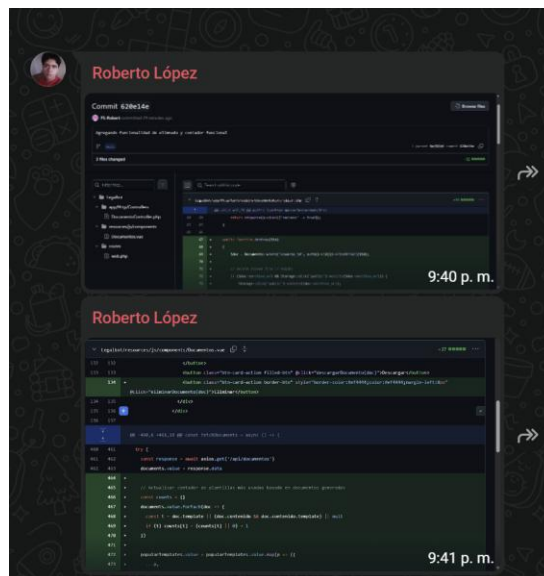
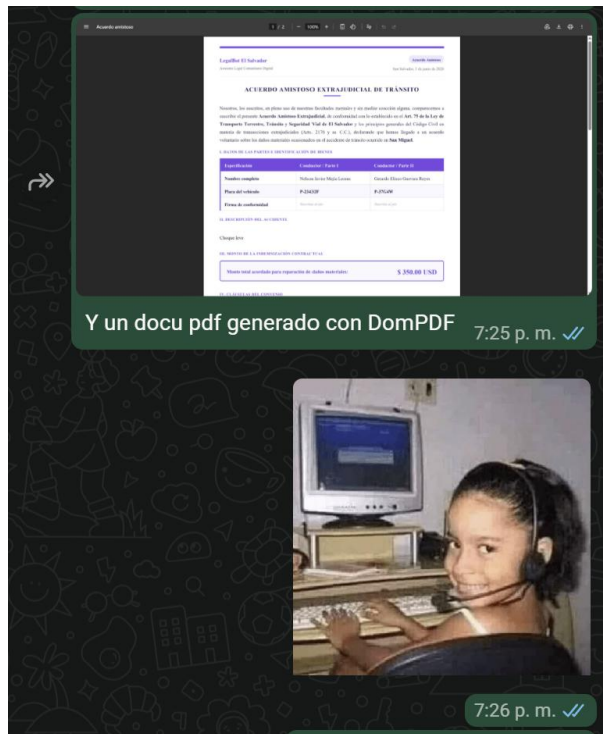
console.groq.com
<https://console.groq.com/keys>
console.groq.com

<https://console.groq.com/keys>
7:14 p. m.

entren ahí registrense y generen su llave
7:14 p. m.







Aportes:

- Eliseo: ChatLegal
- Nelson: Expedientes
- Andrea y Roberto: Documentos